UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLÍN

Samuel Cano Bedoya

Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín

20 de octubre del 2026

Docente: Walter Hugo Arboleda Mazo

Ejercicio 8.2:

```
package appejercicio8.pkg2;


public class Notas {
   double[] listaNotas;
   public Notas() {
      listaNotas = new double[5];
   }
   double calcularPromedio() {
      double suma = 0;
      for(int i=0; i < listaNotas.length; i++) {
         suma = suma + listaNotas[i];
      }
      return (suma / listaNotas.length);
   }
   double calcularDesviación() {
      double prom = calcularPromedio();
      double suma = 0;
      for(int i=0; i < listaNotas.length; i++) {
         suma += Math.pow(listaNotas[i] - prom, 2 );
      }
      return Math.sqrt (suma/listaNotas.length );
   }
   double calcularMenor() {
      double menor = listaNotas[0];
      for(int i=0; i < listaNotas.length; i++) {
         if (listaNotas[i] < menor) {
            menor = listaNotas[i];
```

```
        }
      }
      return menor;
   }
   double calcularMayor() {
      double mayor = listaNotas[0];
         for(int i=0; i < listaNotas.length; i++) {
            if (listaNotas[i] > mayor) {
               mayor = listaNotas[i];
            }
         }
      return mayor;
      }
}

package appejercicio8.pkg2;

import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.*;

public class VentanaPrincipal extends JFrame implements ActionListener {
   private Container contenedor;
   private JLabel nota1, nota2, nota3, nota4, nota5, promedio,
   desviación, mayor, menor;
   private JTextField campoNota1, campoNota2, campoNota3,
   campoNota4, campoNota5;
   private JButton calcular, limpiar;
```

```
public VentanaPrincipal(){
    inicio();
    setTitle("Notas");
    setSize(280,380);
    setLocationRelativeTo(null);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setResizable(false);
}

private void inicio() {
    contenedor = getContentPane();
    contenedor.setLayout(null);
    nota1 = new JLabel();
    nota1.setText("Nota 1:");
    nota1.setBounds(20, 20, 135, 23);
    campoNota1 = new JTextField();
    campoNota1.setBounds(105, 20, 135, 23);
    nota2 = new JLabel();
    nota2.setText("Nota 2:");
    nota2.setBounds(20, 50, 135, 23);
    campoNota2 = new JTextField();
    campoNota2.setBounds(105, 50, 135, 23);
    nota3 = new JLabel();
    nota3.setText("Nota 3:");
    nota3.setBounds(20, 80, 135, 23);
    campoNota3 = new JTextField();
    campoNota3.setBounds(105, 80, 135, 23);
    nota4 = new JLabel();
```

```
nota4.setText("Nota 4:");
nota4.setBounds(20, 110, 135, 23);
campoNota4 = new JTextField();
campoNota4.setBounds(105, 110, 135, 23);
nota5 = new JLabel();
nota5.setText("Nota 5:");
nota5.setBounds(20, 140, 135, 23);
campoNota5 = new JTextField();
campoNota5.setBounds(105, 140, 135, 23);
calcular = new JButton();
calcular.setText("Calcular");
calcular.setBounds(20, 170, 100, 23);
calcular.addActionListener(this);
limpiar = new JButton();
limpiar.setText("Limpiar");
limpiar.setBounds(125, 170, 80, 23);
limpiar.addActionListener(this);
promedio = new JLabel();
promedio.setText("Promedio = ");
promedio.setBounds(20, 210, 135, 23);
desviación = new JLabel();
desviación.setText("Desviación = ");
desviación.setBounds(20, 240, 200, 23);
mayor = new JLabel();
mayor.setText("Nota mayor = ");
mayor.setBounds(20, 270, 120, 23);
menor = new JLabel();
menor.setText("Nota menor = ");
menor.setBounds(20, 300, 120, 23);
```

```
    contenedor.add(nota1);
    contenedor.add(campoNota1);
    contenedor.add(nota2);
    contenedor.add(campoNota2);
    contenedor.add(nota3);
    contenedor.add(campoNota3);
    contenedor.add(nota4);
    contenedor.add(campoNota4);
    contenedor.add(nota5);
    contenedor.add(campoNota5);
    contenedor.add(calcular);
    contenedor.add(limpiar);
    contenedor.add(promedio);
    contenedor.add(desviación);
    contenedor.add(mayor);
    contenedor.add(menor);
    }

@Override
public void actionPerformed(ActionEvent evento) {
    if (evento.getSource() == calcular) {
        JTextField[] campos = {campoNota1, campoNota2, campoNota3,
                    campoNota4, campoNota5};
    Notas notas = new Notas();

    for (int i = 0; i < campos.length; i++) {
        Double valor = leerNota(campos[i], i + 1);
        if (valor == null) {
            return;
```

```
            }
            notas.listaNotas[i] = valor;
        }

        promedio.setText("Promedio = " + String.format("%.2f", notas.calcularPromedio()));
        desviación.setText("Desviación estándar = " + String.format("%.2f",
notas.calcularDesviación()));
        mayor.setText("Valor mayor = " + notas.calcularMayor());
        menor.setText("Valor menor = " + notas.calcularMenor());
    }

        if (evento.getSource() == limpiar) {
        campoNota1.setText("");
        campoNota2.setText("");
        campoNota3.setText("");
        campoNota4.setText("");
        campoNota5.setText("");
        promedio.setText("Promedio = ");
        desviación.setText("Desviación = ");
        mayor.setText("Nota mayor = ");
        menor.setText("Nota menor = ");
        campoNota1.requestFocus();
        }
    }

    private Double leerNota(JTextField campo, int numero) {
        String texto = campo.getText().trim();

        if (texto.isEmpty()) {
```

```
            JOptionPane.showMessageDialog(this,
                    "Debe ingresar la nota " + numero + ".",
                    "Nota no ingresada",
                    JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
            campo.requestFocus();
            return null;
        }

        try {
            return Double.parseDouble(texto);
            }
        catch (NumberFormatException e) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this,
                    "La nota " + numero + " no es numérica.\n"
                    + "Ingrese únicamente números (use punto para los decimales).",
                    "Dato no válido",
                    JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            campo.selectAll();
            campo.requestFocus();
            return null;
            }
    }
}

package appejercicio8.pkg2;

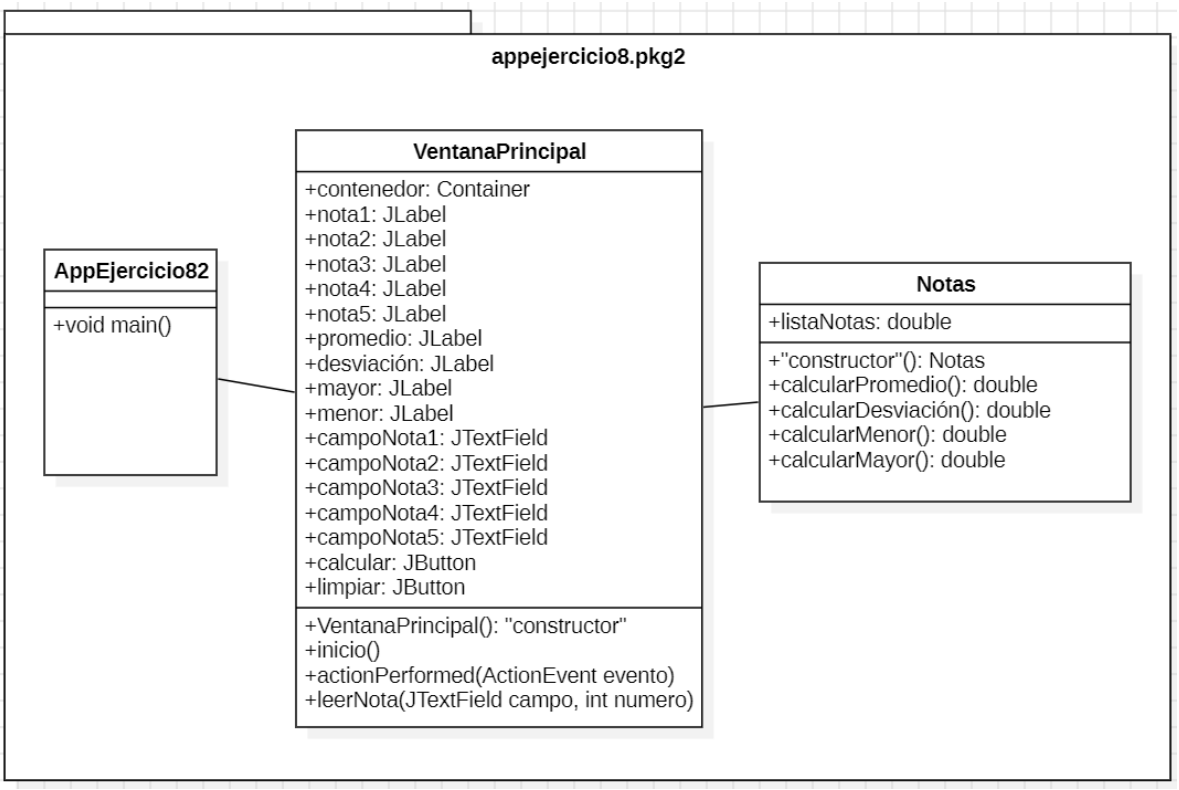
public class AppEjercicio82 {

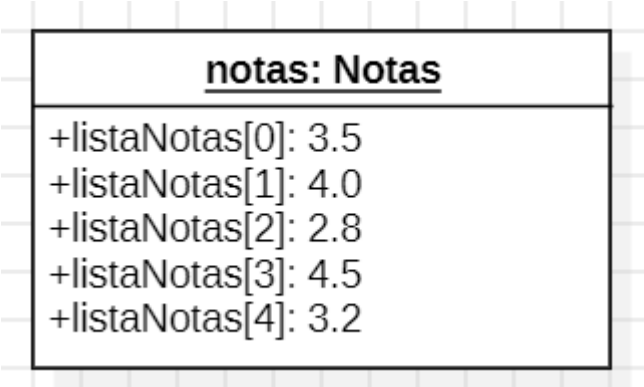
    public static void main(String[] args) {
```

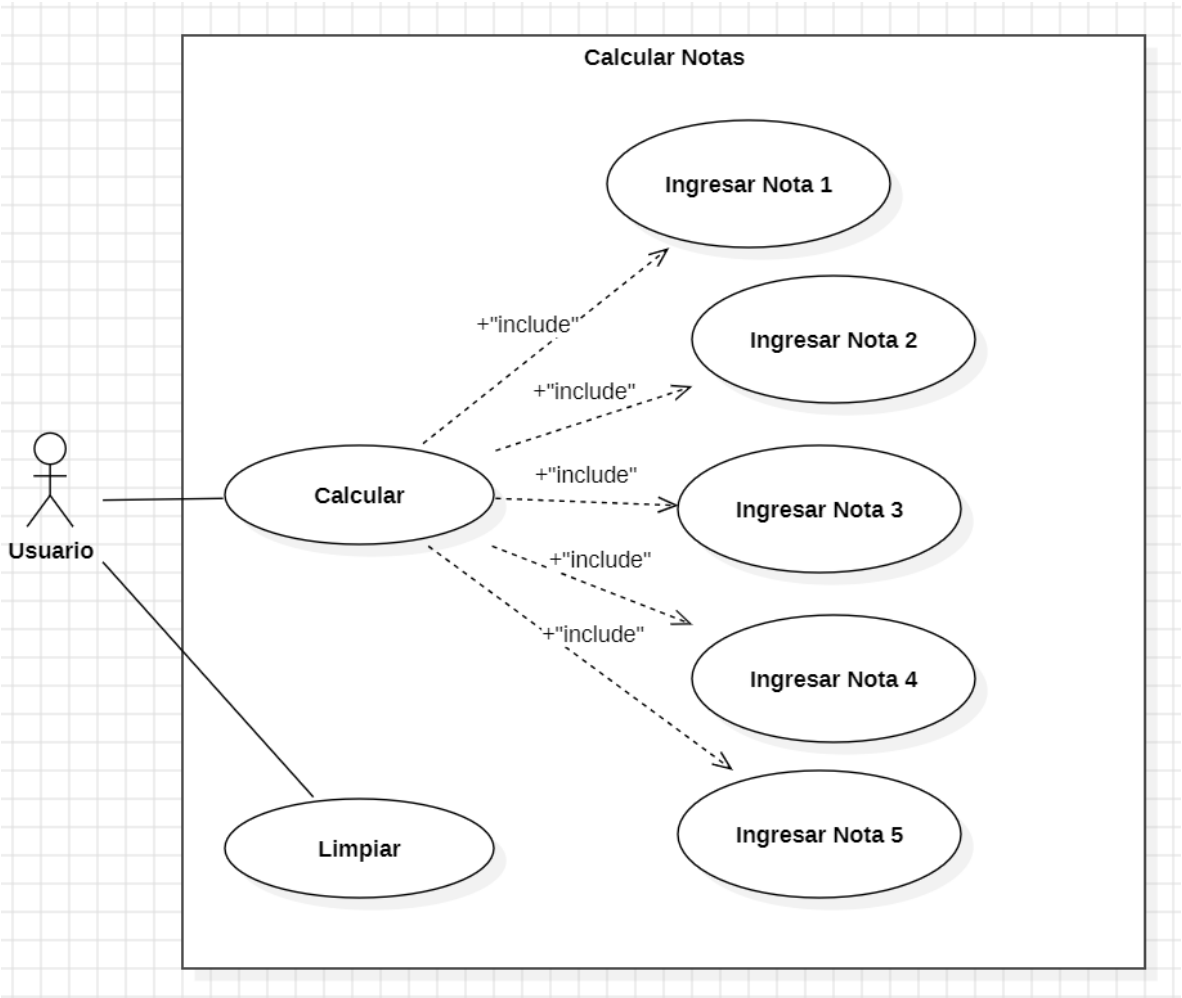
```
        VentanaPrincipal miVentanaPrincipal;
        miVentanaPrincipal= new VentanaPrincipal();
        miVentanaPrincipal.setVisible(true);
    }

}
```

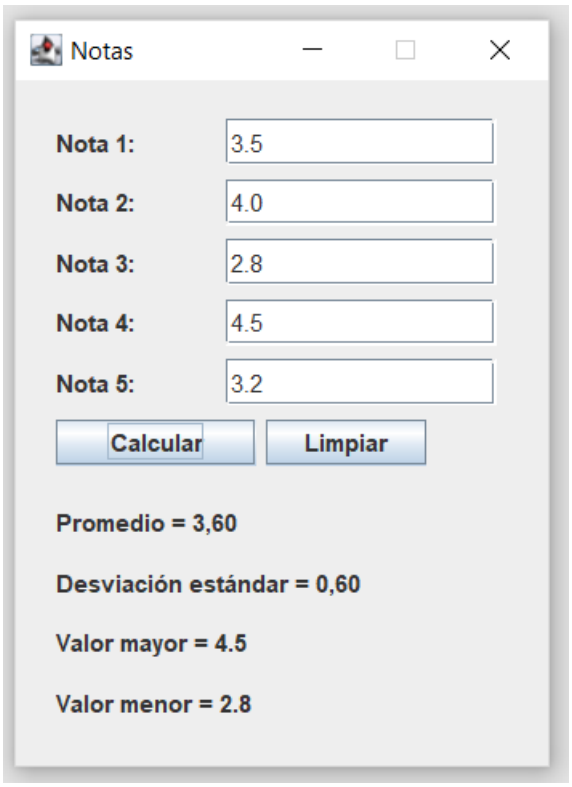
Diagramas:






Calcular Notas
Ingresar Nota 1
Ingresar Nota 2
Ingresar Nota 3
Ingresar Nota 4
Ingresar Nota 5
Calcular
Limpiar
Usuario
+"include"
+"include"
+"include"
+"include"
+"include"

Interfaz gráfica:



Ejercicio 8.3:

```
package appejercicio8.pkg3;

public class Cilindro extends FiguraGeométrica {
   private double radio;
   private double altura;
   public Cilindro(double radio, double altura) {
      this.radio = radio;
      this.altura = altura;
      this.setVolumen(calcularVolumen());
      this.setSuperficie(calcularSuperficie());
   }
   public double calcularVolumen() {
      double volumen = Math.PI * altura * Math.pow(radio, 2.0);
      return volumen;
   }
   public double calcularSuperficie() {
      double áreaLadoA = 2.0 * Math.PI * radio * altura;
      double áreaLadoB = 2.0 * Math.PI * Math.pow(radio, 2.0);
      return áreaLadoA + áreaLadoB;
   }

}
```

```
package appejercicio8.pkg3;

public class Esfera extends FiguraGeométrica {
    private double radio;
    public Esfera(double radio) {
        this.radio = radio;
        this.setVolumen(calcularVolumen());
        this.setSuperficie(calcularSuperficie());
    }
    public double calcularVolumen() {
        double volumen = 1.333 * Math.PI * Math.pow(this.radio, 3.0);
        return volumen;
    }
    public double calcularSuperficie() {
        double superficie = 4.0 * Math.PI * Math.pow(this.radio, 2.0);
        return superficie;
    }

}
```

```
package appejercicio8.pkg3;

public class Pirámide extends FiguraGeométrica {
    private double base;
    private double altura;
    private double apotema;
    public Pirámide(double base, double altura, double apotema) {
        this.base = base;
```

```
        this.altura = altura;
        this.apotema = apotema;
        this.setVolumen(calcularVolumen());
        this.setSuperficie(calcularSuperficie());
    }
    public double calcularVolumen() {
        double volumen = (Math.pow(base, 2.0) * altura) / 3.0;
        return volumen;
    }
    public double calcularSuperficie() {
        double áreaBase = Math.pow(base, 2.0);
        double áreaLado = 2.0 * base * apotema;
        return áreaBase + áreaLado;
    }

}
```

```
package appejercicio8.pkg3;

public class Cubo extends FiguraGeométrica {
    private double arista;
    public Cubo(double arista) {
        this.arista = arista;
        this.setVolumen(calcularVolumen());
        this.setSuperficie(calcularSuperficie());
    }
    public double calcularVolumen() {
        return Math.pow(arista, 3.0);
    }
```

```
    public double calcularSuperficie() {
        return 6.0 * Math.pow(arista, 2.0);
    }
}

package appejercicio8.pkg3;

public class Prisma extends FiguraGeométrica {
    private double largo;
    private double ancho;
    private double altura;
    public Prisma(double largo, double ancho, double altura) {
        this.largo = largo;
        this.ancho = ancho;
        this.altura = altura;
        this.setVolumen(calcularVolumen());
        this.setSuperficie(calcularSuperficie());
    }
    public double calcularVolumen() {
        return largo * ancho * altura;
    }
    public double calcularSuperficie() {
        return 2.0 * (largo * ancho + largo * altura + ancho * altura);
    }
}

package appejercicio8.pkg3;

import javax.swing.*;
```

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class VentanaCilindro extends JFrame implements ActionListener {
   private Container contenedor;
   private JLabel radio, altura, volumen, superficie;
   private JTextField campoRadio, campoAltura;
   private JButton calcular;
   private PanelFigura imagen;
   public VentanaCilindro() {
      inicio();
      setTitle("Cilindro");
      setSize(450,250);
      setLocationRelativeTo(null);
      setResizable(false);
   }

   private void inicio() {
      contenedor = getContentPane();
      contenedor.setLayout(null);
      radio = new JLabel();
      radio.setText("Radio (cms):");
      radio.setBounds(20, 20, 135, 23);
      campoRadio = new JTextField();
      campoRadio.setBounds(100, 20, 135, 23);
      altura = new JLabel();
      altura.setText("Altura (cms):");
```

```
    altura.setBounds(20, 50, 135, 23);
    campoAltura = new JTextField();
    campoAltura.setBounds(100, 50, 135, 23);
    calcular = new JButton();
    calcular.setText("Calcular");
    calcular.setBounds(100, 80, 135, 23);
    calcular.addActionListener(this);
    volumen = new JLabel();
    volumen.setText("Volumen (cm3):");
    volumen.setBounds(20, 110, 245, 23);
    superficie = new JLabel();
    superficie.setText("Superficie (cm2):");
    superficie.setBounds(20, 140, 245, 23);
    imagen = new PanelFigura(PanelFigura.CILINDRO);
    imagen.setBounds(270, 20, 160, 160);
    contenedor.add(radio);
    contenedor.add(campoRadio);
    contenedor.add(altura);
    contenedor.add(campoAltura);
    contenedor.add(calcular);
    contenedor.add(volumen);
    contenedor.add(superficie);
    contenedor.add(imagen);

}
public void actionPerformed(ActionEvent event) {
    boolean error = false;
    double radio = 0;
    double altura = 0;
```

```
        try {
            radio = Double.parseDouble(campoRadio.getText());
            altura = Double.parseDouble(campoAltura.getText());
            Cilindro cilindro = new Cilindro(radio, altura);
            volumen.setText("Volumen (cm3): " + String.format("%.2f",
                    cilindro.calcularVolumen()));
            superficie.setText("Superficie (cm2): " + String.format("%.2f",
                    cilindro.calcularSuperficie()));
        }
        catch (Exception e){
            error = true;
        }
        finally {
            if(error){
               JOptionPane.showMessageDialog(null,
                    "Campo nulo o error en formato de numero",
                    "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            }
        }
    }
}


package appejercicio8.pkg3;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
```

```
public class VentanaEsfera extends JFrame implements ActionListener {
    private Container contenedor;
    private JLabel radio, volumen, superficie;
    private JTextField campoRadio;
    private JButton calcular;
    private PanelFigura imagen;
    public VentanaEsfera() {
        inicio();
        setTitle("Esfera");
        setSize(450,250);
        setLocationRelativeTo(null);
        setResizable(false);
    }
    private void inicio() {
        contenedor = getContentPane();
        contenedor.setLayout(null);
        radio = new JLabel();
        radio.setText("Radio (cms):");
        radio.setBounds(20, 20, 135, 23);
        campoRadio = new JTextField();
        campoRadio.setBounds(100, 20, 135, 23);
        calcular = new JButton();
        calcular.setText("Calcular");
        calcular.setBounds(100, 50, 135, 23);
        calcular.addActionListener(this);
        volumen = new JLabel();
        volumen.setText("Volumen (cm3):");
        volumen.setBounds(20, 90, 245, 23);
```

```
    superficie = new JLabel();
    superficie.setText("Superficie (cm2):");
    superficie.setBounds(20, 120, 245, 23);
    imagen = new PanelFigura(PanelFigura.ESFERA);
    imagen.setBounds(270, 20, 160, 160);
    contenedor.add(radio);
    contenedor.add(campoRadio);
    contenedor.add(calcular);
    contenedor.add(volumen);
    contenedor.add(superficie);
    contenedor.add(imagen);

}
public void actionPerformed(ActionEvent evento) {
    if (evento.getSource() == calcular) {
    boolean error = false;
    try {
    double radio = Double.parseDouble(campoRadio.
    getText());
    Esfera esfera = new Esfera(radio);
    volumen.setText("Volumen (cm3): " + String.format("%.2f", esfera.calcularVolumen()));
    superficie.setText("Superficie (cm2): " + String.
    format("%.2f", esfera.calcularSuperficie()));
    }
    catch (Exception e) {
    error = true;
    }
    finally {
    if(error) {JOptionPane.showMessageDialog(null,
```

```
            "Campo nulo o error en formato de número",
            "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            }
        }
    }
  }
}

package appejercicio8.pkg3;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class VentanaPirámide extends JFrame implements ActionListener {
   private Container contenedor;
   private JLabel base, altura, apotema, volumen, superficie;
   private JTextField campoBase, campoAltura, campoApotema;
   private JButton calcular;
   private PanelFigura imagen;
   public VentanaPirámide() {
      inicio();
      setTitle("Pirámide");
      setSize(450,250);
      setLocationRelativeTo(null);
      setResizable(false);
   }
```

```
private void inicio() {
    contenedor = getContentPane();
    contenedor.setLayout(null);
    base = new JLabel();
    base.setText("Base (cms):");
    base.setBounds(20, 20, 135, 23);
    campoBase = new JTextField();
    campoBase.setBounds(120, 20, 135, 23);
    altura = new JLabel();
    altura.setText("Altura (cms):");
    altura.setBounds(20, 50, 135, 23);
    campoAltura = new JTextField();
    campoAltura.setBounds(120, 50, 135, 23);
    apotema = new JLabel();
    apotema.setText("Apotema (cms):");
    apotema.setBounds(20, 80, 135, 23);
    campoApotema = new JTextField();
    campoApotema.setBounds(120, 80, 135, 23);
    calcular = new JButton();
    calcular.setText("Calcular");
    calcular.setBounds(120, 110, 135, 23);
    calcular.addActionListener(this);
    volumen = new JLabel();
    volumen.setText("Volumen (cm3):");
    volumen.setBounds(20, 140, 245, 23);
    superficie = new JLabel();
    superficie.setText("Superficie (cm2):");
    superficie.setBounds(20, 170, 245, 23);
    imagen = new PanelFigura(PanelFigura.PIRÁMIDE);
```

```
    imagen.setBounds(275, 20, 160, 160);
    contenedor.add(base);
    contenedor.add(campoBase);
    contenedor.add(altura);
    contenedor.add(campoAltura);
    contenedor.add(apotema);
    contenedor.add(campoApotema);
    contenedor.add(calcular);
    contenedor.add(volumen);
    contenedor.add(superficie);
    contenedor.add(imagen);

}
public void actionPerformed(ActionEvent event) {
    Pirámide pirámide;
    boolean error = false;
    double base = 0;
    double altura = 0;
    double apotema = 0;
    try {
        base = Double.parseDouble(campoBase.getText());
        altura = Double.parseDouble(campoAltura.getText());
        apotema = Double.parseDouble(campoApotema.getText());
        pirámide = new Pirámide(base, altura, apotema);
        volumen.setText("Volumen (cm3): " + String.format("%.2f",
            pirámide.calcularVolumen()));
        superficie.setText("Superficie (cm2): " + String.format("%.2f",
            pirámide.calcularSuperficie()));
    } catch (Exception e) {
```

```
            error = true;
            } finally {
                if (error) {
                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Campo nulo o error en formato de número",
                        "Error",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            }
        }
    }
}

package appejercicio8.pkg3;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class VentanaCubo extends JFrame implements ActionListener {
    private Container contenedor;
    private JLabel arista, volumen, superficie;
    private JTextField campoArista;
    private JButton calcular;
    private PanelFigura imagen;
    public VentanaCubo() {
        inicio();
        setTitle("Cubo");
        setSize (450, 250);
        setLocationRelativeTo(null);
```

```
    setResizable(false);
  }
  private void inicio() {
    contenedor = getContentPane();
    contenedor.setLayout(null);
    arista = new JLabel();
    arista.setText("Arista (cms):");
    arista.setBounds(20, 20, 135, 23);
    campoArista = new JTextField();
    campoArista.setBounds(100, 20, 135, 23);
    calcular = new JButton();
    calcular.setText("Calcular");
    calcular.setBounds(100, 50, 135, 23);
    calcular.addActionListener(this);
    volumen = new JLabel();
    volumen.setText("Volumen (cm3):");
    volumen.setBounds(20, 90, 245, 23);
    superficie = new JLabel();
    superficie.setText("Superficie (cm2):");
    superficie.setBounds(20, 120, 245, 23);
    imagen = new PanelFigura(PanelFigura.CUBO);
    imagen.setBounds(270, 20, 160, 160);
    contenedor.add(arista);
    contenedor.add(campoArista);
    contenedor.add(calcular);
    contenedor.add(volumen);
    contenedor.add(superficie);
    contenedor.add(imagen);
  }
```

```
    public void actionPerformed(ActionEvent evento) {
        if (evento.getSource() == calcular) {
            boolean error = false;
            try {
                double arista = Double.parseDouble(campoArista.getText());
                Cubo cubo = new Cubo(arista);
                volumen.setText("Volumen (cm3): " + String.format("%.2f", cubo.calcularVolumen()));
                superficie.setText("Superficie (cm2): " + String.format("%.2f", cubo.calcularSuperficie()));
            } catch (Exception e) {
                error = true;
            } finally {
                if (error) {
                    JOptionPane.showMessageDialog(null,
                            "Campo nulo o error en formato de número",
                            "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
                }
            }
        }
    }
}


package appejercicio8.pkg3;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
```

```
public class VentanaPrisma extends JFrame implements ActionListener {
    private Container contenedor;
    private JLabel largo, ancho, altura, volumen, superficie;
    private JTextField campoLargo, campoAncho, campoAltura;
    private JButton calcular;
    private PanelFigura imagen;
    public VentanaPrisma() {
        inicio();
        setTitle("Prisma");
        setSize(450, 250);
        setLocationRelativeTo(null);
        setResizable(false);
    }
    private void inicio() {
        contenedor = getContentPane();
        contenedor.setLayout(null);
        largo = new JLabel();
        largo.setText("Largo (cms):");
        largo.setBounds(20, 20, 135, 23);
        campoLargo = new JTextField();
        campoLargo.setBounds(100, 20, 135, 23);
        ancho = new JLabel();
        ancho.setText("Ancho (cms):");
        ancho.setBounds(20, 50, 135, 23);
        campoAncho = new JTextField();
        campoAncho.setBounds(100, 50, 135, 23);
        altura = new JLabel();
        altura.setText("Altura (cms):");
```

```
    altura.setBounds(20, 80, 135, 23);
    campoAltura = new JTextField();
    campoAltura.setBounds(100, 80, 135, 23);
    calcular = new JButton();
    calcular.setText("Calcular");
    calcular.setBounds(100, 110, 135, 23);
    calcular.addActionListener(this);
    volumen = new JLabel();
    volumen.setText("Volumen (cm3):");
    volumen.setBounds(20, 140, 245, 23);
    superficie = new JLabel();
    superficie.setText("Superficie (cm2):");
    superficie.setBounds(20, 170, 245, 23);
    imagen = new PanelFigura(PanelFigura.PRISMA);
    imagen.setBounds(270, 20, 160, 160);
    contenedor.add(largo);
    contenedor.add(campoLargo);
    contenedor.add(ancho);
    contenedor.add(campoAncho);
    contenedor.add(altura);
    contenedor.add(campoAltura);
    contenedor.add(calcular);
    contenedor.add(volumen);
    contenedor.add(superficie);
    contenedor.add(imagen);
}
public void actionPerformed(ActionEvent evento) {
    if (evento.getSource() == calcular) {
        boolean error = false;
```

```
        try {
            double largo = Double.parseDouble(campoLargo.getText());
            double ancho = Double.parseDouble(campoAncho.getText());
            double altura = Double.parseDouble(campoAltura.getText());
            Prisma prisma = new Prisma(largo, ancho, altura);
            volumen.setText("Volumen (cm3): " + String.format("%.2f", prisma.calcularVolumen()));
            superficie.setText("Superficie (cm2): " + String.format("%.2f",
prisma.calcularSuperficie()));
        } catch (Exception e) {
            error = true;
        } finally {
            if (error) {
                JOptionPane.showMessageDialog(null,
                        "Campo nulo o error en formato de número",
                        "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            }
        }
    }
  }

}
```

```
package appejercicio8.pkg3;

public class FiguraGeométrica {
   private double volumen;
   private double superficie;
   public void setVolumen(double volumen) {
      this.volumen = volumen;
```

```
    }
    public void setSuperficie(double superficie) {
        this.superficie = superficie;
    }
    public double getVolumen() {
        return this.volumen;
    }
    public double getSuperficie() {
        return this.superficie;
    }
}

package appejercicio8.pkg3;

import java.awt.*;
import java.awt.geom.*;
import javax.swing.*;

public class PanelFigura extends JPanel {
    public static final int CILINDRO = 0;
    public static final int ESFERA = 1;
    public static final int PIRÁMIDE = 2;
    public static final int CUBO = 3;
    public static final int PRISMA = 4;

    private static final Color CONTORNO = new Color(30, 50, 100);
    private static final Color FRENTE = new Color(135, 175, 240);
    private static final Color LATERAL = new Color(90, 130, 210);
    private static final Color SUPERIOR = new Color(185, 210, 250);
```

```
private final int figura;

public PanelFigura(int figura) {
    this.figura = figura;
    setBackground(Color.WHITE);
    setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.LIGHT_GRAY));
}

@Override
protected void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);
    Graphics2D g2 = (Graphics2D) g.create();
    g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
            RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
    g2.setStroke(new BasicStroke(2f));
    int w = getWidth();
    int h = getHeight();

    switch (figura) {
        case CILINDRO:
            dibujarCilindro(g2, w, h);
            break;
        case ESFERA:
            dibujarEsfera(g2, w, h);
            break;
        case PIRÁMIDE:
            dibujarPirámide(g2, w, h);
            break;
```

```
        case CUBO:
            dibujarCaja(g2, (w - 125) / 2, (h - 125) / 2, 90, 90, 35);
            break;
        case PRISMA:
            dibujarCaja(g2, (w - 140) / 2, (h - 90) / 2, 110, 60, 30);
            break;
    }
    g2.dispose();
}

private void rellenar(Graphics2D g2, Shape forma, Paint relleno) {
    g2.setPaint(relleno);
    g2.fill(forma);
    g2.setColor(CONTORNO);
    g2.draw(forma);
}

private void dibujarCaja(Graphics2D g2, int x, int y, int ancho, int alto, int prof) {
    Polygon frente = new Polygon(
            new int[]{x, x + ancho, x + ancho, x},
            new int[]{y + prof, y + prof, y + prof + alto, y + prof + alto}, 4);
    Polygon superior = new Polygon(
            new int[]{x, x + prof, x + prof + ancho, x + ancho},
            new int[]{y + prof, y, y, y + prof}, 4);
    Polygon derecha = new Polygon(
            new int[]{x + ancho, x + prof + ancho, x + prof + ancho, x + ancho},
            new int[]{y + prof, y, y + alto, y + prof + alto}, 4);
    rellenar(g2, frente, FRENTE);
    rellenar(g2, superior, SUPERIOR);
```

```
    rellenar(g2, derecha, LATERAL);
}

private void dibujarCilindro(Graphics2D g2, int w, int h) {
    int rx = 45;
    int ry = 14;
    int altura = 90;
    int cx = w / 2;
    int yArriba = (h - altura) / 2;
    int yAbajo = yArriba + altura;

    rellenar(g2, new Ellipse2D.Double(cx - rx, yAbajo - ry, 2 * rx, 2 * ry), LATERAL);
    g2.setColor(FRENTE);
    g2.fill(new Rectangle2D.Double(cx - rx, yArriba, 2 * rx, altura));
    g2.setColor(CONTORNO);
    g2.drawLine(cx - rx, yArriba, cx - rx, yAbajo);
    g2.drawLine(cx + rx, yArriba, cx + rx, yAbajo);
    rellenar(g2, new Ellipse2D.Double(cx - rx, yArriba - ry, 2 * rx, 2 * ry), SUPERIOR);
}

private void dibujarEsfera(Graphics2D g2, int w, int h) {
    int d = 110;
    int x = (w - d) / 2;
    int y = (h - d) / 2;
    Paint degradado = new RadialGradientPaint(
            new Point2D.Float(x + d * 0.35f, y + d * 0.35f), d * 0.75f,
            new float[]{0f, 1f},
            new Color[]{new Color(205, 225, 255), new Color(60, 100, 200)});
    rellenar(g2, new Ellipse2D.Double(x, y, d, d), degradado);
```

```
        g2.setStroke(new BasicStroke(1.2f, BasicStroke.CAP_BUTT, BasicStroke.JOIN_MITER,
                10f, new float[]{4f, 4f}, 0f));
        g2.draw(new Ellipse2D.Double(x, y + d / 2.0 - 14, d, 28));
    }

    private void dibujarPirámide(Graphics2D g2, int w, int h) {
        int cx = w / 2;
        int yBase = h / 2 + 35;
        Point p1 = new Point(cx - 50, yBase + 10);
        Point p2 = new Point(cx + 30, yBase + 10);
        Point p3 = new Point(cx + 55, yBase - 15);
        Point p4 = new Point(cx - 25, yBase - 15);
        Point cima = new Point(cx + 2, h / 2 - 60);

        Stroke normal = g2.getStroke();
        g2.setStroke(new BasicStroke(1.2f, BasicStroke.CAP_BUTT, BasicStroke.JOIN_MITER,
                10f, new float[]{4f, 4f}, 0f));
        g2.setColor(CONTORNO);
        g2.drawLine(p1.x, p1.y, p4.x, p4.y);
        g2.drawLine(p4.x, p4.y, p3.x, p3.y);
        g2.drawLine(p4.x, p4.y, cima.x, cima.y);
        g2.setStroke(normal);

        rellenar(g2, new Polygon(new int[]{p1.x, p2.x, cima.x},
                new int[]{p1.y, p2.y, cima.y}, 3), FRENTE);
        rellenar(g2, new Polygon(new int[]{p2.x, p3.x, cima.x},
                new int[]{p2.y, p3.y, cima.y}, 3), LATERAL);
    }
}
```

```
package appejercicio8.pkg3;

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class VentanaPrincipal extends JFrame implements ActionListener {
   private Container contenedor;
   private JButton cilindro, esfera, pirámide, cubo, prisma;

   public VentanaPrincipal(){
      inicio();
      setTitle("Figuras");
      setSize(350,190);
      setLocationRelativeTo(null);
      setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
   }
   private void inicio() {
      contenedor = getContentPane();
      contenedor.setLayout(null);
      cilindro = new JButton();
      cilindro.setText("Cilindro");
      cilindro.setBounds(20, 30, 80, 23);
      cilindro.addActionListener(this);
      esfera = new JButton();
      esfera.setText("Esfera");
```

```
    esfera.setBounds(125, 30, 80, 23);
    esfera.addActionListener(this);
    pirámide = new JButton();
    pirámide.setText("Pirámide");
    pirámide.setBounds(225, 30, 100, 23);
    pirámide.addActionListener(this);
    contenedor.add(cilindro);
    contenedor.add(esfera);
    contenedor.add(pirámide);
    cubo = new JButton();
    cubo.setText("Cubo");
    cubo.setBounds(20, 70, 80, 23);
    cubo.addActionListener(this);
    prisma = new JButton();
    prisma.setText("Prisma");
    prisma.setBounds(125, 70, 80, 23);
    prisma.addActionListener(this);
    contenedor.add(cubo);
    contenedor.add(prisma);
}
public void actionPerformed(ActionEvent evento) {
    if (evento.getSource() == esfera) {
    VentanaEsfera esfera = new VentanaEsfera();
    esfera.setVisible(true);
    }
    if (evento.getSource() == cilindro) {
    VentanaCilindro cilindro = new VentanaCilindro();
    cilindro.setVisible(true);
    }
```

```
        if (evento.getSource() == pirámide) {
        VentanaPirámide pirámide = new VentanaPirámide();
        pirámide.setVisible(true);
        }
        if (evento.getSource() == cubo) {
            VentanaCubo cubo = new VentanaCubo();
            cubo.setVisible(true);
        }
        if (evento.getSource() == prisma) {
            VentanaPrisma prisma = new VentanaPrisma();
            prisma.setVisible(true);
        }
    }
}

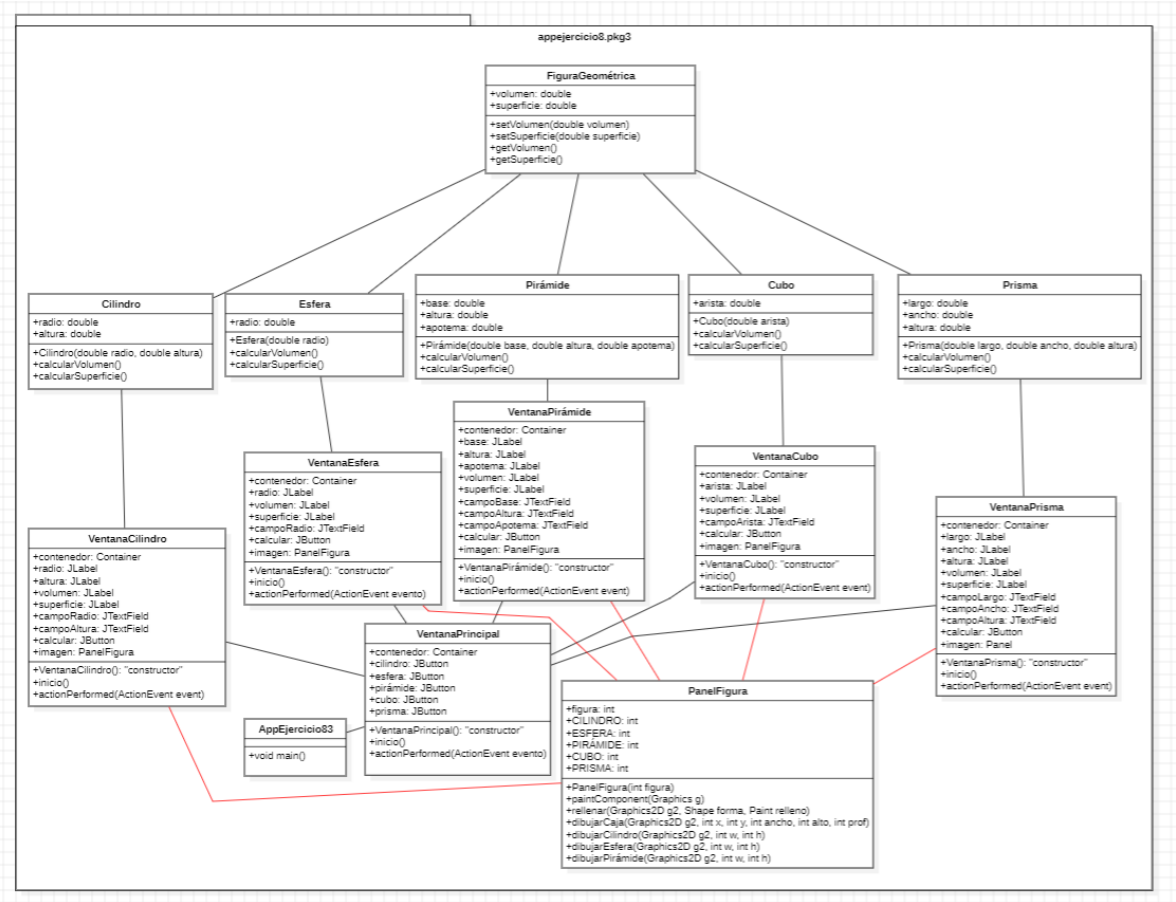
package appejercicio8.pkg3;

public class AppEjercicio83 {

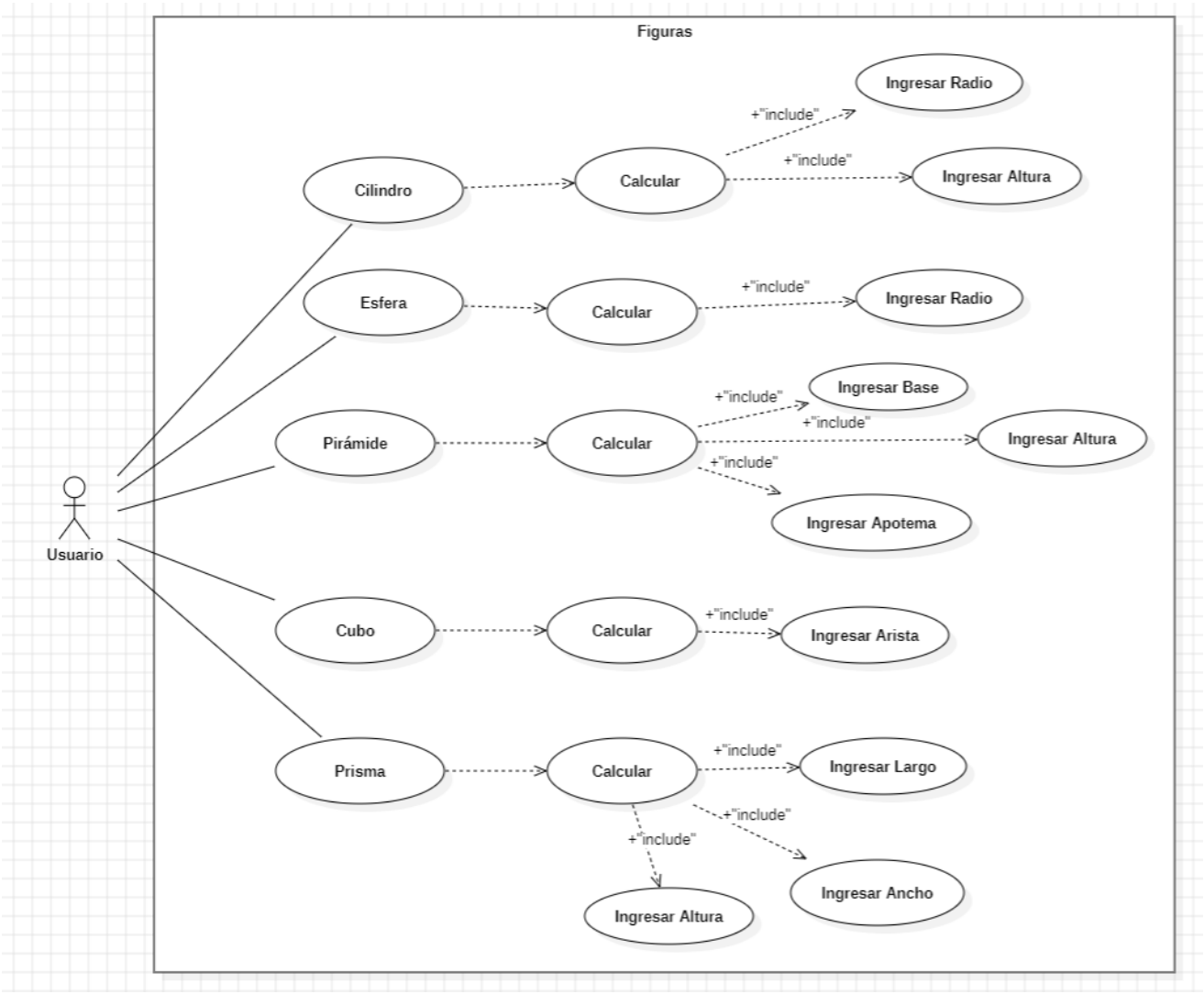
    public static void main(String[] args) {
        VentanaPrincipal miVentanaPrincipal;
        miVentanaPrincipal= new VentanaPrincipal();
        miVentanaPrincipal.setVisible(true);
        miVentanaPrincipal.setResizable(false);
    }

}
```

Diagramas:


appejercicio8.pkg3
FiguraGeométrica
+volumen: double
+superficie: double
+setVolumen(double volumen)
+setSuperficie(double superficie)
+getVolumen()
+getSuperficie()
Cilindro
+radio: double
+altura: double
+Cilindro(double radio, double altura)
+calcularVolumen()
+calcularSuperficie()
Esfera
+radio: double
+Esfera(double radio)
+calcularVolumen()
+calcularSuperficie()
Pirámide
+base: double
+altura: double
+apotema: double
+Pirámide(double base, double altura, double apotema)
+calcularVolumen()
+calcularSuperficie()
Cubo
+arista: double
+Cubo(double arista)
+calcularVolumen()
+calcularSuperficie()
Prisma
+largo: double
+ancho: double
+altura: double
+Prisma(double largo, double ancho, double altura)
+calcularVolumen()
+calcularSuperficie()
VentanaPirámide
+contenedor: Container
+base: JLabel
+altura: JLabel
+apotema: JLabel
+volumen: JLabel
+superficie: JLabel
+campoBase: JTextField
+campoAltura: JTextField
+campoApotema: JTextField
+calcular: JButton
+imagen: PanelFigura
+VentanaPirámide(): "constructor"
+inicio()
+actionPerformed(ActionEvent event)
VentanaEsfera
+contenedor: Container
+radio: JLabel
+volumen: JLabel
+superficie: JLabel
+campoRadio: JTextField
+calcular: JButton
+imagen: PanelFigura
+VentanaEsfera(): "constructor"
+inicio()
+actionPerformed(ActionEvent evento)
VentanaCubo
+contenedor: Container
+arista: JLabel
+volumen: JLabel
+superficie: JLabel
+campoArista: JTextField
+calcular: JButton
+imagen: PanelFigura
+VentanaCubo(): "constructor"
+inicio()
+actionPerformed(ActionEvent event)
VentanaPrisma
+contenedor: Container
+largo: JLabel
+ancho: JLabel
+altura: JLabel
+volumen: JLabel
+superficie: JLabel
+campoLargo: JTextField
+campoAncho: JTextField
+campoAltura: JTextField
+calcular: JButton
+imagen: Panel
+VentanaPrisma(): "constructor"
+inicio()
+actionPerformed(ActionEvent event)
VentanaCilindro
+contenedor: Container
+radio: JLabel
+altura: JLabel
+volumen: JLabel
+superficie: JLabel
+campoRadio: JTextField
+campoAltura: JTextField
+calcular: JButton
+imagen: PanelFigura
+VentanaCilindro(): "constructor"
+inicio()
+actionPerformed(ActionEvent event)
VentanaPrincipal
+contenedor: Container
+cilindro: JButton
+esfera: JButton
+pirámide: JButton
+cubo: JButton
+prisma: JButton
+VentanaPrincipal(): "constructor"
+inicio()
+actionPerformed(ActionEvent evento)
AppEjercicio83
+void main()
PanelFigura
+figura: int
+CILINDRO: int
+ESFERA: int
+PIRÁMIDE: int
+CUBO: int
+PRISMA: int
+PanelFigura(int figura)
+paintComponent(Graphics g)
+rellenar(Graphics2D g2, Shape forma, Paint relleno)
+dibujarCaja(Graphics2D g2, int x, int y, int ancho, int alto, int prof)
+dibujarCilindro(Graphics2D g2, int w, int h)
+dibujarEsfera(Graphics2D g2, int w, int h)
+dibujarPirámide(Graphics2D g2, int w, int h)


cilindro: Cilindro
+Radio: 2
+Altura: 5
esfera: Esfera
+Radio: 3
pirámide: Pirámide
+Base: 4
+Altura: 3
+Apotema: 5
cubo: Cubo
+Arista: 2
prisma: Prisma
+Largo: 3
+Ancho: 2
+Altura: 4


Figuras
Usuario
Cilindro
Esfera
Pirámide
Cubo
Prisma
Calcular
Calcular
Calcular
Calcular
Calcular
Ingresar Radio
Ingresar Altura
Ingresar Radio
Ingresar Base
Ingresar Altura
Ingresar Apotema
Ingresar Arista
Ingresar Largo
Ingresar Ancho
Ingresar Altura
+"include"
+"include"
+"include"
+"include"
+"include"
+"include"
+"include"
+"include"
+"include"

Interfaz gráfica:



